

EvoRec

智能商品推荐平台

产品需求文档 PRD

V1.0 · 需求设计 · 2026 年 9 月 14 日

面向持续更新的商品库，将用户兴趣建模、生成式检索与内容匹配相结合，提供个性化商品发现、新品推荐和效果分析能力。

个性化发现

连接历史与近期兴趣
让反馈进入下一次推荐

新品推荐

商品发布后进入候选库
跟踪新品的推荐机会

效果可追溯

统一比较效果与成本
保留完整版本与运行记录

文档导航

- | | |
|---------------|----------------|
| 01 产品概述 | 02 目标用户与核心场景 |
| 03 产品目标与版本范围 | 04 信息架构与交互流程 |
| 05 个性化推荐功能需求 | 06 新品入库与商品生命周期 |
| 07 策略对比与效果看板 | 08 算法能力与数据要求 |
| 09 非功能需求与验收标准 | 10 版本计划与交付验收 |

用于产品方案展示与需求评审。界面为设计示意，指标为规划目标，实际表现由上线前验收确认。

01 产品概述

产品定位

EvoRec 是一个面向动态商品库的个性化推荐平台。浏览者通过推荐流发现感兴趣的商品；运营人员通过商品工作台维护推荐供给；算法人员通过策略对比与效果看板管理推荐质量。

产品围绕“用户兴趣变化”和“商品持续更新”组织推荐：既利用已有行为理解用户偏好，也利用商品内容为缺少历史交互的新品建立推荐机会，并根据请求特点分配检索计算量。

业务问题

问题	典型表现	产品响应
推荐与当前兴趣脱节	历史偏好占据列表，近期关注内容难以体现	将近期行为纳入下一次推荐输入
新品缺乏推荐机会	商品已经入库，但缺少行为数据	通过内容表示与动态索引参与候选检索
推荐效果难以解释和比较	只看到结果列表，难以判断策略差异	提供相同输入下的策略对比与分组指标
质量与响应时间难以兼顾	所有请求采用相同检索成本	根据请求特征选择合适的检索路径

核心价值

对浏览者： 通过持续反馈获得更贴合当前兴趣的商品列表，并减少重复或明确不感兴趣的内容。

对运营人员： 跟踪商品从导入到可推荐的完整状态，使新品上线、下架和异常处理可追溯。

对算法人员： 将候选质量、冷启动表现和推理成本放入同一评估流程，支持有依据的策略迭代。

V1.0 产品形态

首版提供 Web 推荐体验页、商品管理页、策略对比页和效果看板。推荐服务输出默认 10 条结果，商品工作台支持批量导入与发布，效果看板展示可追溯的离线评估和演示行为数据。

交易支付、订单履约和营销投放不属于本版范围。

02 目标用户与核心场景

用户角色

角色	使用目标	主要入口
商品浏览者	发现感兴趣的商品，调整推荐偏好	推荐首页、商品详情
商品运营人员	让合格新品及时进入推荐，处理上下架	商品工作台、批次详情
推荐策略人员	比较策略效果，定位人群和商品差异	策略对比、效果看板

场景 A 兴趣变化后的商品发现

一位用户过去主要关注游戏外设，近期连续浏览多人合作游戏。进入推荐页后，列表需要体现近期兴趣；用户收藏某款商品或标记“不感兴趣”后，下一次刷新应使用更新后的偏好与过滤条件。

体验闭环为：进入推荐页 → 浏览商品 → 查看详情或反馈 → 刷新列表。界面应让用户知道反馈已生效，同时保留撤销入口。

场景 B 新品进入推荐

运营人员提交一批新品资料。系统完成字段校验、内容处理和索引构建后，发布新的商品库版本。新品进入候选范围，不要求先积累足够的点击记录。

“具备推荐资格”与“实际出现在推荐列表”是两个不同状态。工作台分别显示发布状态与曝光情况，避免将入库成功误解为保证获得推荐位。

场景 C 策略效果评审

策略人员选择同一用户历史、商品库版本和评估时间，对比生成式、内容匹配与自适应混合策略。系统展示候选重合情况、Top 10 差异、响应耗时和评估指标，并支持查看失败样例。

演示身份与会话

演示环境提供“选择示例用户”和“以新用户体验”两个入口。示例用户的原始历史只读；新增反馈保存在独立演示会话中。重置会话恢复初始状态，不改写原始数据。

示例商品与人物场景仅用于说明产品行为，不代表真实用户调研结论。

03 产品目标与版本范围

产品目标

目标	衡量方式	V1.0 验收方向
推荐具有相关性	NDCG@10、Recall@20 与同协议基线比较	完成可复现评估，报告整体与冷物品分组
新品能够及时参与推荐	发布到候选可用的时间	已发布且合格的新品可进入候选库
用户反馈形成体验闭环	反馈成功率、下一次请求的状态检查	收藏与屏蔽即时确认，后续请求使用新状态
推荐服务稳定可用	成功率、p95 延迟、回退率	达到第 09 节约定的演示负载目标
策略差异可以追溯	配置、数据、模型与商品库版本	任一对比结果均能定位对应运行记录

首版以离线推荐质量和完整体验闭环为主要验收依据。浏览点击率用于后续真实交互分析，不预设未经验证的提升幅度。

功能优先级

P0 为首版必需，P1 为首版增强，P2 为后续规划。

优先级	功能集合	版本要求
P0	推荐列表、商品详情、示例用户、反馈与重置	完整打通浏览与反馈闭环
P0	商品导入、校验、发布、下架、失败重试	商品状态明确，发布过程可追踪
P0	推荐策略选择、合法性过滤、异常回退	用户得到有效结果，异常有明确反馈
P0	策略对比、离线指标、运行记录	统一输入与指标口径
P1	细分人群分析、批次回滚、报告导出	提高评审与运营效率
P1	C++ 推理关键路径优化	正确性一致后验证性能收益
P2	登录体系、多模态商品理解、真实流量实验	独立评审后进入后续版本

范围边界

首版支持商品推荐与效果分析，不包含完整电商交易系统。模型训练作为离线任务运行，前台推荐无需等待实时训练。演示反馈进入会话偏好；是否用于下一轮模型训练，由独立数据流程决定。

04 信息架构与交互流程

页面结构

一级页面	核心区域	主要操作
推荐首页	用户入口、推荐流、反馈状态	切换用户、刷新、收藏、不感兴趣
商品详情	商品信息、类别、收藏状态	返回列表、收藏、撤销反馈
商品工作台	商品列表、导入批次、发布状态	导入、查看错误、发布、下架
策略对比	固定输入、策略结果、差异摘要	发起对比、查看明细、保存记录
效果看板	指标趋势、分组结果、版本信息	筛选、追溯、导出报告

推荐首页原型



推荐页顶部提供用户选择、历史摘要和刷新入口。主体使用商品卡片展示标题、类别与交互按钮；算法分数与候选来源收纳在可展开的“推荐详情”中。

原型示意商品为自制文本，用于说明信息层次。正式展示只使用具备可用资料的商品，图片缺失时显示统一占位图。

两条主要流程

浏览者流程： 选择用户 → 获取推荐 → 查看详情 → 收藏或屏蔽 → 刷新并继续发现。

商品发布流程： 提交资料 → 校验 → 构建索引 → 预览确认 → 发布生效 → 跟踪推荐情况。

刷新列表不承诺每次完全不同。对于相同历史、配置和商品库版本，结果允许保持稳定；有新反馈、新商品或版本变化时，再体现相应调整。

05 个性化推荐功能需求

F01 推荐列表

进入页面后自动请求推荐，默认返回 10 条去重结果。卡片包含商品标题、类别、可用图片及收藏、屏蔽入口。推荐仅使用当前已发布且有效的商品；已屏蔽或已交互商品按统一规则过滤。

候选不足时返回实际数量，并提示“当前可推荐商品较少”；不得使用重复商品补足。标题过长截断展示，详情中可查看全文。加载期间保留页面结构，避免内容跳动。

验收：列表中无重复、下架或被当前会话屏蔽的商品；相同输入能够追溯到同一配置与版本。

F02 用户历史与冷启动

选择示例用户后展示可理解的历史摘要；新用户可选择兴趣类别，也可直接查看当前可用热门推荐。无历史时不得显示“基于你的浏览记录”等不符合事实的文案。

验收：用户切换后会话状态隔离；新用户无需完成额外操作即可获得结果；重置后恢复初始历史和偏好。

F03 商品详情与反馈

查看详情记录浏览行为；收藏采用可切换状态并即时确认；“不感兴趣”使商品从当前列表移除，并在本次会话的后续推荐中屏蔽。页面提供撤销入口，撤销后恢复推荐资格，但不保证立即进入下一次列表。

收藏与浏览更新后续推荐的历史输入，不承诺单次动作一定改变模型排序。反馈提交失败时保留可重试状态，避免界面显示成功而服务端未接收。

验收：重复提交同一事件不重复计数；屏蔽在下一次请求生效；撤销与会话重置行为一致。

F04 推荐详情与回退提示

研究详情可展示候选来源、实际策略和请求耗时。普通浏览页使用“与你近期关注的类别相关”等有明确依据的说明，不展示未经验证的心理或因果推断。

检索路径超时且存在有效回退结果时继续展示商品；详情中标记实际使用的策略。所有路径均失败时提示“暂时无法生成推荐，请稍后重试”。

06 新品入库与商品生命周期

商品状态



异常进入处理失败状态，保留报告与重试入口

批次按“待校验 → 处理中 → 待发布 → 已发布”流转。任一阶段失败进入“处理失败”，保留错误原因与重试入口。商品另有“有效 / 已下架”状态，决定能否参与推荐。

F05 批量导入

首版支持 CSV 或 JSON 文件，单批最多 1,000 条、20 MB。必填字段为商品 ID、标题与类别；描述、图片地址为可选。商品 ID 在平台内唯一，重复 ID 默认拒绝，并在错误报告中注明行号与原因。

文件校验采用整批通过后继续处理的规则。字段错误不产生部分发布结果。相同批次 ID 和相同内容的重试返回已有任务；同 ID 内容不同则要求创建新批次。

F06 处理与发布

字段校验通过后，系统生成内容表示、语义编码与检索索引。工作台显示已处理数量、失败数量和当前阶段。预览页展示商品信息与可推荐资格，由运营人员确认发布。

发布以完整商品库版本为单位切换。发布后开始的新推荐请求使用新版本；已开始的请求完成当前版本处理。索引构建失败时继续使用此前有效版本。

F07 下架与回滚

下架后发起的请求不得返回该商品。已打开的详情页刷新时展示“商品已下架”。版本回滚恢复兼容的模型和索引组合，当前下架名单继续生效，避免重新推荐已明确下架的商品。

验收条件

检查项	预期结果
新品没有历史交互	完成处理和发布后可参与内容候选检索
文件存在缺失字段或重复主键	返回完整错误报告，整批不发布
发布期间存在并发请求	单次请求内模型、编码与索引版本一致
处理任务失败或重复提交	不破坏当前服务，任务状态和重试结果明确
下架后执行版本回滚	下架商品仍被过滤

07 策略对比与效果看板

F08 策略对比

支持生成式检索、内容匹配、自适应混合及选定基线。发起对比时固定用户历史、请求时间、有效商品集合和最终返回数量，展示各策略的 Top 10、共同商品、独有商品、耗时与回退状态。

对比任务单独运行并保存记录，不影响普通推荐页的默认策略。批量评估以后台任务处理，界面展示进度与取消状态。

F09 效果看板

看板分为“离线评估”和“体验行为”两类数据。每张图表显示数据来源、时间范围、样本数与模型版本；尚未运行的评估显示“暂无评估结果”。

数据类别	核心指标	展示说明
离线推荐效果	NDCG@10、Recall@20	反映历史记录任务中的排序与命中情况
候选检索	Recall@200、商品覆盖率	反映候选质量与商品触达范围
商品分组	常规商品、模型冷物品、低频商品	冷物品指训练时无交互且当前已入库的商品
服务运行	p50 / p95、成功率、回退率	附硬件、并发与商品规模
体验行为	曝光、点击、收藏、屏蔽	仅统计演示或真实服务采集的行为

离线历史交互指标不换算成线上点击率；演示流量不用于证明真实商业收益。新品分组必须说明是“模型未训练过”还是“上线后尚无反馈”。

F10 结果追溯

对比与评估记录包含数据版本、模型版本、商品库版本、策略配置、运行时间和结果文件。支持查看分组样例与失败原因；导出报告时同时保留指标口径和样本数。

验收： 相同任务可按保存配置重放；各策略使用同一评估事件集合；缺失数据不以零值替代。

08 算法能力与数据要求

推荐能力结构



内容表示与动态商品库共同支撑候选检索

用户历史用于建立兴趣表示，商品标题与类别用于建立内容表示。生成式检索预测有意义的商品语义路径；内容匹配从当前商品库中检索相近商品；路由模块根据请求特征选择检索方式，随后统一评分、过滤并返回结果。

新商品在内容处理完成后可加入检索库；模型权重更新与商品库更新分别管理。路由选择的目标是在给定响应预算下兼顾推荐相关性和候选覆盖，实际收益通过对比验证。

数据组成

数据对象	主要字段	使用要求
商品	ID、标题、类别、描述、有效状态	主键稳定，缺失图片允许占位，发布前完成校验
用户历史	匿名用户、商品、行为、发生时间	仅使用请求时间之前的行为
推荐请求	请求 ID、历史版本、策略与结果	保存实际执行路径和相关版本
行为事件	事件 ID、请求 ID、商品、类型、时间	可去重、可关联，演示与离线数据分离
运行记录	数据、模型、索引、指标与配置	形成可追溯的评估依据

行为口径

曝光在卡片至少 50% 可见且持续 1 秒后记录；同一请求、同一商品只计一次。若用户在达到该时长前点击，则补记相应曝光。点击率采用唯一有效点击商品对数除以唯一曝光商品对数，均按“请求 ID + 商品 ID”去重。

反馈事件关联实际返回的商品；重试使用原事件 ID。演示反馈更新会话历史，不自动改写离线训练集。实验重放的未来行为不得进入当前请求输入。

数据来源与评估边界

首版离线数据使用 Amazon Reviews 2023 的商品信息与历史评论交互。该数据不提供完整真实上架时间，动态库评估使用明确标注的时间代理；前台新品导入则使用系统记录的真实导入与发布时间。

技术参考包括 TIGER 的语义 ID 检索与 LIGER 的混合检索方法。模型训练、时间协议和实验细节在专项技术文档中维护。

09 非功能需求与验收标准

服务目标

以下为首版规划目标，验收时固定硬件、模型、商品库规模和请求分布，记录实际完成情况。

维度	规划目标	验证方法
响应速度	推荐请求 p95 $\leq$ 300 ms	模型预热后按 20 请求每秒持续测试 10 分钟
服务成功率	有效请求成功率 $\geq$ 99%	超时与服务端错误计入失败
结果有效性	无重复、下架或会话屏蔽商品	对结果逐条执行规则检查
新品处理	100 条合格商品 60 秒内完成处理	包含内容编码与索引构建，不含人工确认等待
反馈一致性	已确认反馈在下一次请求生效	检查状态版本与后续结果
版本一致性	单次请求不混用不兼容版本	并发发布与回滚验证

异常与恢复

情况	用户可见行为	恢复要求
推荐加载超时	保留已有内容，显示重试提示	可回退到已完成的有效候选
商品信息缺失	使用占位图片或缺失说明	不影响有效商品继续展示
反馈提交失败	显示未完成状态，允许重试	相同事件重试不重复计数
商品批次处理失败	展示失败阶段与错误报告	旧商品库继续提供推荐
当前没有有效候选	展示空状态与偏好调整入口	不返回虚构或重复商品

访问与兼容要求

普通浏览者只访问推荐体验；商品发布、下架与策略管理入口需要管理员权限，演示环境可通过本地受限访问实现。导入内容以文本安全展示，避免将商品标题或描述作为页面代码执行。

桌面端优先适配 1280 px 及以上宽度，移动端采用单列商品卡片。按钮应有明确状态，键盘可完成主要操作，颜色不作为区分状态的唯一方式。

10 版本计划与交付验收

版本推进

阶段	建设内容	阶段出口
V0.1 推荐体验	用户历史、基础推荐、详情和反馈	完成浏览与反馈闭环
V0.2 动态商品库	商品导入、校验、内容处理、发布与下架	新品能够进入有效候选范围
V0.3 推荐策略	生成式、内容匹配、混合检索与统一排序	多策略在相同输入下可比较
V0.4 效果管理	统一评估、分组看板、运行记录	效果与成本能够追溯
V1.0 展示版本	联调、性能验证、异常恢复与文档	完成端到端验收与演示

发布前验收

1. 浏览者能够完成选择用户、获取推荐、查看详情、反馈和重置会话。
2. 运营人员能够完成商品导入、错误修正、发布、下架和状态查询。
3. 同一历史和商品库下可以对比推荐策略，并查看对应指标和运行记录。
4. 版本切换与异常回退不产生非法商品，不丢失已经确认的会话反馈。
5. 性能结果附带运行环境与负载信息，所有展示指标均可关联到真实记录。

交付内容

交付 Web 演示入口、推荐服务、商品处理流程、离线评估报告、接口说明、部署说明与验收记录。展示版本提供可重复的示例用户和自制新品批次，能够完整演示“兴趣输入 → 商品推荐 → 用户反馈 → 新品发布 → 效果比较”。

项目依赖

推荐页面依赖可用商品资料与服务接口；新品发布依赖兼容的内容编码和索引；效果看板依赖统一评估产物。算法质量、数据完整性或算力不足时，通过阶段评审调整发布范围，并在版本说明中记录。

参考资料

- Amazon Reviews 2023 数据说明
- TIGER 生成式检索论文
- LIGER 官方项目

本版定义产品需求与验收标准。模型结构、训练设置和统计检验方案另见项目技术与实验文档。